Especificação de Análise

Arthur Dutra Recco
Fernando Bitarães Stela Montenegro
Ilanna dos Reis Cardoso
Luiz Felipe Elizeta dos Santos

Projeto Radar Literário

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
1.0	Arthur Dutra Recco, Fernando Bitaraes Stela Montenegro, Ilanna dos Reis Cardoso, Julia Almeida Nascimento Lopes, Luiz Felipe Elizeta	05/03	Criação do documento
1.1	Arthur Dutra Recco, Fernando Bitaraes Stela Montenegro, Ilanna dos Reis Cardoso, Luiz Felipe Elizeta	13/03	Leitura do professor para indicar as melhores correções
1.2	Arthur Dutra Recco, Fernando Bitaraes Stela Montenegro, Ilanna dos Reis Cardoso, Julia Almeida Nascimento Lopes, Luiz Felipe Elizeta	16/03	Alteração do Minimundo
1.3	Arthur Dutra Recco, Fernando Bitaraes Stela Montenegro, Ilanna dos Reis Cardoso, Julia Almeida Nascimento Lopes, Luiz Felipe Elizeta	09/04	Reescrita para a nova ideia, criação da introdução, leitura do formulário para auxiliar na validação da ideia
2.0	Arthur Dutra Recco	10/04	Formatação e levantamento de requisitos
2.1	Luiz Felipe Elizeta e Ilanna dos Reis Cardoso	02/07	Formatação e descrição dos casos de uso
3.0	Ilanna dos Reis Cardoso e Arthur Dutra Recco	09/09	Alterações para nova disciplina e reformulação do diagrama estrutural
3.1	Arthur Dutra Recco e Fernando Bitaraes Stela Montenegro	10/09	Alteração do Diagrama de Classes
3.2	Ilanna dos Reis Cardoso	14/09	Alteração nos Casos de Uso
3.3	Ilanna dos Reis Cardoso	15/09	Alteração nos Casos de Uso
3.4	Luiz Felipe Elizeta	15/09	Alteração do Diagrama de Classes
4.0	Ilanna dos Reis Cardoso e Arthur Dutra Recco	15/09	Revisão de Consistência

1 Introdução

Este documento apresenta a análise do Projeto Radar Literário, com a contextualização do problema, aplicação de técnicas de documentação de requisitos, modelagem de casos de uso e

modelagem de classes.

O documento está organizado como segue: a Seção 2 contém o propósito do projeto; a Seção 3 descreve o minimundo do problema; e a Seção 4 lista os requisitos de usuário levantados e priorizados. A Seção 5 apresenta o modelo de casos de uso, incluindo a identificação de atores, diagramas de casos de uso e descrição de seus eventos. Por fim, a Seção 6 apresenta o modelo conceitual estrutural do sistema, na forma de diagramas de classes, acompanhado de sua descrição.

2 Propósito do Projeto

O **Radar Literário** tem como propósito oferecer um ambiente digital que auxilie no gerenciamento de leituras, facilite a interação entre leitores e fomente a leitura entre as pessoas. A plataforma se organiza por duas publicações: diário de leitura e avaliações. O diário de leitura são críticas breves em relação a algum momento durante a leitura do livro e a avaliação é um parecer final do livro – pode ser feito quando o livro foi finalizado.

Além de incentivar a interação, o sistema também permite que o leitor organize e gerencie suas leituras, registrando obras lidas, em andamento ou abandonadas, acompanhando seu progresso e mantendo um histórico pessoal. Dessa forma, o Radar Literário não apenas centraliza discussões literárias, mas também funciona como uma ferramenta de controle e acompanhamento da experiência de leitura, fortalecendo a relação do usuário com a comunidade e com seus próprios hábitos literários.

3 Minimundo

O Radar Literário é um sistema que conecta leitores para interagir sobre livros e gerenciar suas leituras, funcionando como uma rede social voltada à comunidade literária. A plataforma registra informações sobre obras, autores, edições, leitores, além de permitir que usuários salvem leituras, escrevam avaliações e criem diários de leitura. Esses recursos possibilitam acompanhar opiniões finais sobre livros e registrar momentos específicos durante a leitura.

De uma edição, deseja-se saber o título, ISBN, quantidade de páginas, idiomas, data de publicação, editora e status. Cada obra possui um autor, com nome, data de nascimento, sexo,

país de origem e biografia como atributos. O leitor detém nome, data de nascimento, sexo, país de origem, biografia e o livro favorito.

Cada leitor tem a permissão de salvar suas leituras – escrevendo, também, avaliações – e fazer diários de leitura. Dessa forma, as avaliações estão relacionadas ao parecer final do usuário com determinado livro. No que diz respeito aos diários de leitura, são postagens sobre momentos específicos durante a leitura do livro. No quesito gerenciamento, será possível que o leitor analise todas as suas estatísticas de leituras gerais (número de páginas lidos, livros recomendados e idioma mais lido). Além dessas funções básicas, o leitor poderá interagir com outros usuários que leram livros parecidos e encontrar outras pessoas que gostam do mesmo estilo de livros. Para apresentar essas informações, o leitor terá um perfil principal mostrando suas avaliações, leituras, livros abandonados ou os livros desejados.

Os leitores podem sugerir adição de novas obras, modificações de obras existentes ou exclusão de livros que ele identificar repetido, inexistente, etc... No entanto, todas essas interações com as obras, exigem uma triagem posterior do administrador, o qual é responsável por realizar a triagem dessas sugestões, fazer as atualizações no software, gerenciar o FAQ e solucionar problemas dos usuários. Além disso, os leitores podem registrar denúncias de comentários, publicações e outros usuários, e o administrador tem a responsabilidade de verificar as denúncias e registrar punição a usuários que estão infringindo as regras da plataforma.

4 Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os requisitos de usuário a seguir.

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de leitores, considerando nome, e-mail, senha e data de nascimento (CRUD)	Alta
RF02	O sistema deve permitir que usuários realizem login e logout.	Alta
RF03	O sistema deve permitir a recuperação de senha.	Baixa
RF04	O sistema deve exibir o perfil público do leitor, contendo suas informações básicas, diários de leitura e avaliações.	Média

RF05	O sistema deve permitir que o leitor cadastre obras no sistema via ISBN	Média
RF06	O sistema deve permitir a busca de obras por título, autor ou gênero.	Média
RF07	O sistema deve exibir a página de uma obra com seus dados cadastrais, avaliação média e avaliações vinculadas.	Baixa
RF08	O sistema deve permitir que o usuário publique uma avaliação final sobre uma obra lida, com avaliação textual e nota de 1 a 5.	Alta
RF09	O sistema deve exibir a avaliação média de cada obra com base nas notas atribuídas pelos leitores	Baixa
RF10	O sistema deve permitir a visualização das avaliações publicadas por outros usuários.	Alta
RF11	O sistema deve permitir comentários na sua avaliação.	Média
RF12	O sistema deve permitir que o usuário exclua suas próprias avaliações.	Média
RF13	O sistema deve permitir que usuários cadastrem um diário de leitura a um trecho ou progresso específico de uma obra (CRUD).	Alta
RF14	O sistema deve permitir que usuários marquem obras com os status "lendo", "lido", "quero ler" ou "abandonado".	Média
RF15	O sistema deve permitir listar os livros de um usuário em completo, incompleto, abandonado, recomendado e desejados.	Média
RF16	O sistema deve permitir que usuários visualizem sua lista de obras organizada por status de leitura.	Baixa
RF17	O sistema deve exibir estatísticas pessoais de leitura, incluindo quantidade de obras e páginas lidas por mês e por ano.	Alta
RF18	O sistema deve permitir que usuários comentem sobre o diário de leitura ou a avaliação de obra feita por outro usuário.	Média
RF19	O sistema deve permitir que usuários respondam os comentários feitos diário ou avaliação.	Baixa
RF20	O sistema deve permitir que usuários editem ou excluam seus comentários.	Baixa
RF21	O sistema deve permitir que os usuários reajam positivamente a outro comentário.	Baixa

RF22	O sistema deve permitir que usuários reajam positivamente a uma avaliação ou diário de leitura.	Baixa
RF23	O sistema deve permitir a marcação de conteúdo sensível (NSFW) no diário de leitura e nas avaliações de usuário.	Alta
RF24	O sistema deve ocultar por padrão publicações marcadas como spoiler ou conteúdo sensível, exibindo-os apenas sob confirmação do usuário.	Média
RF25	O sistema deve recomendar obras com base nas leituras e gêneros preferidos do usuário.	Baixa
RF26	O sistema deve exibir um ranking de obras mais populares entre os leitores.	Baixa
RF27	O sistema deve exibir uma lista de obras mais bem avaliadas pela comunidade.	Baixa
RF28	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de administradores.	Alta
RF29	O sistema deve permitir que o administrador cadastre obras no sistema (CRUD) via ISBN.	Alta
RF30	O sistema deve permitir que administradores apliquem banimento temporário ou permanente a leitores infratores.	Média
RF31	O sistema deve permitir que administradores removam avaliações ou entradas de diário inadequados.	Média
RF32	O sistema deve permitir que administradores gerenciem o FAQ e o suporte da plataforma.	Baixa
RF33	O sistema deve permitir que administradores realizem triagem de obra cadastrada, atualizada e excluída pelo usuário.	Alta
RF34	O sistema deve permitir que leitores realizem denúncias de publicações, comentários e outros leitores.	Média
RF35	O sistema deve permitir que administradores visualizem as denúncias feitas pelos leitores.	Média

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Impactos no Sistema
RNF01	O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a dispositivos móveis e desktops.	Alta	Necessidade de utilizar frameworks de responsividade.

RNF02	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfil, distinguindo leitores de administradores.	Alta	Necessidade de separação dos usuários em diferentes “tipos”.
RNF03	O sistema deve encerrar as sessões inativas após um período de tempo configurável.	Baixa	Necessário gerenciamento de cookies
RNF04	O sistema deve realizar backup dos dados periodicamente.	Alta	Necessidade de uma espaço para armazenar uma cópia das informações do sistema.
RNF05	O sistema deve registrar logs de ações administrativas para auditoria.	Média	Necessidade de criação de views com base nas informações disponíveis
RNF06	O sistema deve garantir a proteção dos dados pessoais de usuários de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Alta	Necessidade de um conhecimento aprofundado da legislação de cada país.

4.3 Regras de Negócio

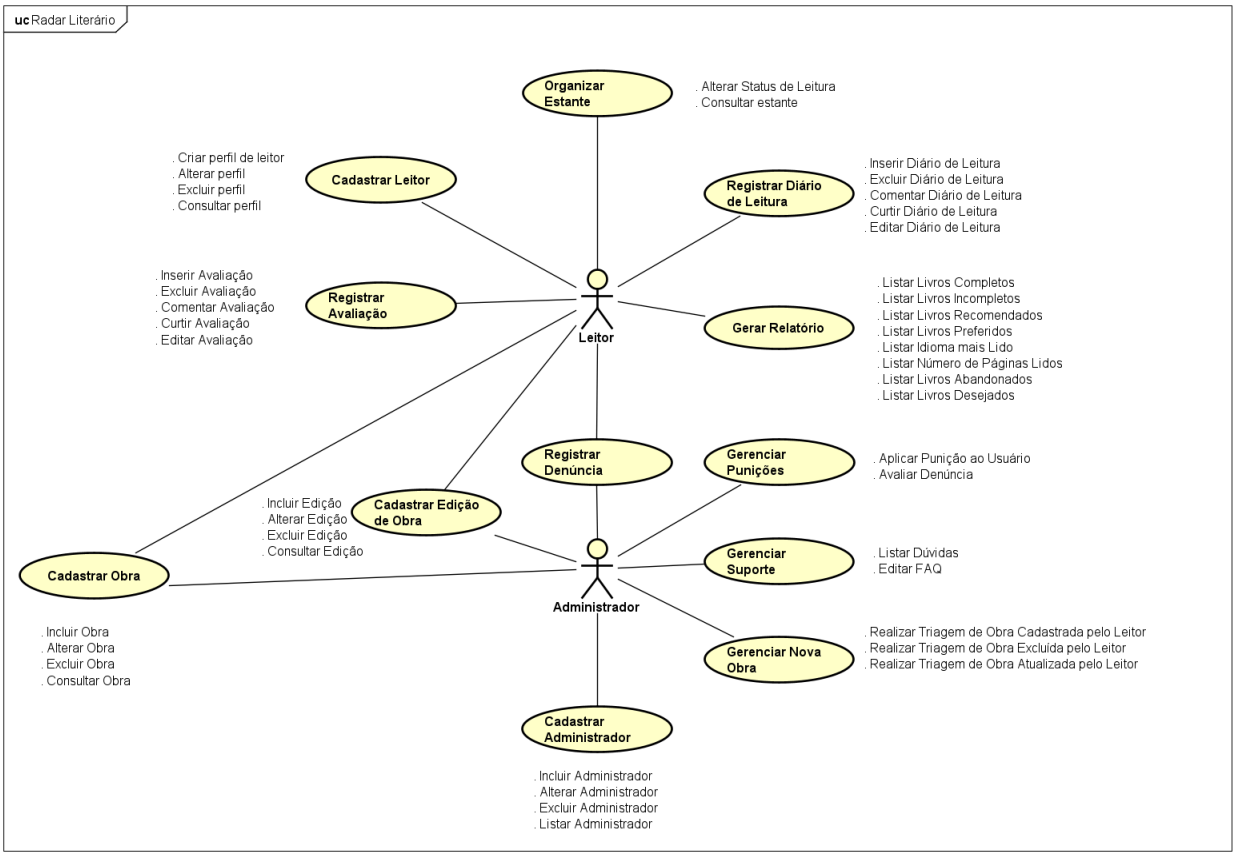
ID	**Descrição**
RN01	A avaliação numérica de uma obra deve estar entre 1 e 5.
RN02	Toda publicação deve declarar obrigatoriamente se contém spoiler antes de ser publicado.
RN03	Um leitor só pode editar ou excluir entradas de diário de sua própria autoria.
RN04	Um leitor pode ter uma obra em apenas um status por vez por livro: "lendo", "lido", "quero ler" ou "abandonado".
RN05	As estatísticas de leitura são calculadas automaticamente com base nos registros de leitura do próprio leitor.
RN06	Um administrador pode banir um leitor.
RN07	Um administrador não pode banir outro administrador.
NR08	O usuário não pode visualizar avaliações, diários de leitura que excedam sua faixa etária.

5 Modelo de Casos de Uso

O modelo de casos de uso captura e descreve as funcionalidades que o sistema provê a

seus atores, sendo derivado diretamente dos requisitos funcionais do usuário.

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Elaborado pelo autor

Os atores no sistema Radar Literário são dois: administrador e leitor. O leitor é o usuário comum, que interage, faz publicações, realiza denúncias, sugere alterações nas obras e possui as estatísticas como apoio à leitura. O administrador gerencia a plataforma, realizando triagem no cadastro e alteração de obras, cadastrando novas obras, gerenciando as denúncias (aplicando punição ou não) e organizando o suporte de maneira adequada.

O diagrama acima representa as funcionalidades do Radar Literário e seus respectivos atores. Na qual o administrador poderá: cadastrar outro administrador, cadastrar obra, gerenciar punições, gerenciar suporte, registrar denúncia, cadastrar edição de obra e gerenciar nova obra. O leitor tem como funcionalidade: cadastrar leitor, gerar relatório, registrar diário de leitura, organizar estante, cadastrar obra, registrar avaliação de obra, registrar denúncia e cadastrar edição de obra.

ID	Caso de Uso	Evento

UC01	Cadastrar Leitor	E01. Criar Perfil de Leitor
		E02. Excluir Perfil
		E03. Alterar Perfil
		E04. Consultar Perfil
UC02	Registrar Diário de Leitura	E01. Inserir Diário de Leitura
		E02. Excluir Diário de Leitura
		E03. Comentar Diário de Leitura
		E04. Curtir Diário de Leitura
		E05. Editar Diário de Leitura
UC03	Registrar Avaliação	E01. Inserir Avaliação
		E02. Excluir Avaliação
		E03. Comentar Avaliação
		E04. Curtir Avaliação
		E05. Editar Avaliação
UC04	Gerar Relatório	E01. Listar Livros Completos
		E02. Listar Livros Incompletos
		E03. Listar Livros Recomendados
		E04. Listar Livros Preferidos
		E05. Listar Idioma mais Lido
		E06. Listar Número de Páginas Lidos
		E07. Listar Livros Abandonados
		E08. Listar Livros Desejados
UC05	Cadastrar Obra	E01. Incluir Obra
		E02. Excluir Obra
		E03. Alterar Obra
		E04. Consultar Obra
UC6	Gerenciar Punição	E01. Aplicar Punição ao Usuário
		E02. Avaliar Denúncia
UC07	Gerenciar Suporte	E01. Listar Dúvidas
		E02. Editar FAQ
UC08	Gerenciar Nova Obra	E01. Realizar Triagem de Obra Cadastrada pelo Leitor
		E02. Realizar Triagem de Obra Excluída pelo Leitor
		E03. Realizar Triagem de Obra Atualizada pelo Leitor
UC09	Cadastrar Administrador	E01. Incluir Administrador
		E02. Excluir Administrador
		E03. Listar Administrador
		E04. Alterar Administrador
UC10	Organizar Estante	E01. Alterar Status de Leitura
		E02. Consultar Estante
UC11	Registrar Denúncia	E01. Realizar Denúncia
UC12	Cadastrar Edição de Obra	E01. Incluir Edição
		E02. Alterar Edição

		E03. Excluir Edição
		E04. Consultar Edição

5.1 Descrição de Casos de Uso (UCs)

A seguir são descritos os eventos dos casos de uso, considerando seu objetivo e fluxos, normal e alternativo. Quando relevante, são incluídas pré e pós condições e outras informações.

UC02. Registrar Diário de Leitura

E01. Inserir Diário de Leitura

Objetivo: Permitir ao leitor registrar momentos específicos durante a leitura de um livro.

Pré-condições: Leitor Autenticado

Fluxo Normal

1. O leitor seleciona um livro.
2. O sistema verifica o status da leitura.
3. O leitor informa o conteúdo do diário.
4. O leitor registra a página ou progresso atual.
5. O sistema salva o diário.
6. O sistema confirma o registro.

Fluxos Alternativos

2a - Livro não está como “lendo” ou “lido”

1. Coloca automaticamente como “lendo”.

5a - Conteúdo inválido ou incompleto

1. O sistema identifica informações obrigatórias ausentes (conteúdo vazio ou progresso ausente).
2. O sistema destaca os campos obrigatórios.
3. O leitor corrige os dados.
4. O sistema salva o diário.

E02. Excluir Diário de Leitura

Objetivo: Permitir que leitor remova uma entrada do diário de leitura

Pré-condições: Leitor autenticado, com diário registrado

Fluxo Normal

1. O leitor acessa a entrada do diário que deseja excluir.
2. O leitor clica em "Excluir entrada".
3. O sistema solicita confirmação de exclusão.
4. O leitor confirma a ação.
5. O sistema remove a entrada do diário.
6. O sistema confirma a exclusão e retorna à lista de entradas.

Fluxos Alternativos

3a - Leitor cancela exclusão

1. O leitor visualiza o aviso de confirmação.
2. O leitor clica em "Cancelar".
3. O sistema retorna à visualização da entrada sem deletar.

E03. Comentar Diário de Leitura

Objetivo: Permitir que leitores comentem nas entradas de diários públicos de outros leitores

Pré-condições: Leitor autenticado, visualizando um diário de outro leitor

Fluxo Normal

1. O leitor visualiza uma entrada de diário público.
2. O leitor clica em "Adicionar comentário".
3. O leitor digita seu comentário.
4. O leitor clica em "Enviar".
5. O sistema valida o comentário (verifica spam, linguagem ofensiva).
6. O sistema salva o comentário.
7. O sistema notifica o autor do diário sobre o novo comentário.
8. O comentário é exibido na entrada do diário.

Fluxos Alternativos

5a - Comentário inválido ou ofensivo

1. O sistema detecta conteúdo inválido (spam, linguagem ofensiva, links maliciosos).
2. O sistema rejeita o comentário e informa o motivo.
3. O leitor pode editar e enviar o comentário.

E04. Curtir Diário de Leitura

Objetivo: Permitir que leitores curtam diários de leitura públicos

Pré-condições: Leitor autenticado, visualizando diário público

Fluxo Normal

1. O leitor visualiza um diário público.
2. O leitor clica no ícone de curtir.
3. Sistema registra curtida.
4. O autor do diário de leitura é notificado.

Fluxos Alternativos

2a - Leitor remove curtida

1. O leitor clica novamente no ícone de curtir.
2. O sistema remove a curtida registrada.

E05. Editar Diário de Leitura

Objetivo: Permitir que leitores editem os seus diários de leitura

Pré-condições: Leitor autenticado, visualizando um diário próprio

Fluxo Normal

1. O leitor visualiza o seu próprio diário.
2. O leitor clica em editar diário de leitura.
3. O leitor digita as atualizações.
4. O leitor clica em “Editar”.
5. O sistema valida as mudanças (linguagem ofensiva…).
6. O sistema salva as atualizações.
7. O diário de leitura é exibido atualizado para todos os leitores.

Fluxos Alternativos

5a - Edição inválida ou ofensiva

1. O sistema detecta conteúdo inválido (linguagem ofensiva, links maliciosos…).
2. O sistema rejeita a atualização e informa o motivo.
3. O leitor pode reescrever e editar o diário de leitura.

UC03. Registrar Avaliação

E01. Inserir Avaliação

Objetivo: Permitir que o leitor registre uma avaliação com nota e comentários sobre um livro

Pré-condições: Leitor autenticado, com leitura concluída ou em andamento

Fluxo Normal

1. O leitor seleciona um livro em sua biblioteca.
2. O leitor clica em "Avaliar".
3. O leitor seleciona uma nota (1 a 5 estrelas).
4. O leitor digita um comentário/review sobre o livro.
5. O leitor clica em "Salvar avaliação".
6. O sistema valida os dados.
7. O sistema salva a avaliação.
8. O sistema atualiza a média de avaliações do livro.
9. O leitor recebe feedback de sucesso.

Fluxos Alternativos

2a - Avaliação já existe

1. O sistema identifica que o leitor já avaliou este livro.
2. O sistema oferece a opção de editar a avaliação anterior.
3. Leitor pode alterar nota e comentário.
4. Sistema atualiza a avaliação.

7b - Comentário inválido

1. O sistema detecta spam, linguagem ofensiva ou conteúdo inapropriado.
2. Sistema rejeita e solicita edição.
3. O leitor corrige o comentário.
4. Retorna para o passo 4.

E02. Excluir Avaliação

Objetivo: Permitir que o leitor remova sua avaliação de um livro

Pré-condições: Leitor autenticado, com avaliação registrada

Fluxo Normal

1. O leitor acessa a seção de "Minhas avaliações".
2. O leitor localiza a avaliação que deseja excluir.
3. O leitor clica em "Excluir avaliação".
4. Sistema solicita confirmação.
5. Leitor confirma.
6. O sistema remove a avaliação.
7. O sistema recalcula a média de avaliações do livro.

8. O leitor recebe feedback de sucesso.

Fluxos Alternativos

5a - Avaliação possui comentários/curtidas

1. Sistema avisa que há interações na avaliação.
2. Leitor confirma exclusão.
3. Sistema remove avaliações

E03. Comentar Avaliação

Objetivo: Permitir que leitores respondam a avaliações públicas de outros usuários

Pré-condições: Leitor autenticado, visualizando avaliação pública de outro leitor

Fluxo Normal

1. Leitor visualiza uma avaliação pública de outro usuário.
2. Leitor clica em "Comentar".
3. Leitor digita seu comentário.
4. Leitor clica em "Enviar".
5. O sistema valida o comentário.
6. Sistema salva e exibe o comentário.
7. O autor da avaliação é notificado.

E04. Curtir Avaliação

Objetivo: Permitir que leitores curtam avaliações públicas

Pré-condições: Leitor autenticado, visualizando avaliação

Fluxo Normal

- O leitor visualiza uma avaliação.
- O leitor clica no ícone de curtir.
- Sistema registra curtida.
- O autor da avaliação é notificado.

Fluxos Alternativos

2a - Leitor remove curtida

1. O leitor clica novamente no ícone de curtir.
2. O sistema remove a curtida registrada.

E05. Editar Avaliação

Objetivo: Permitir que leitores editem as suas avaliações

Pré-condições: Leitor autenticado, visualizando uma avaliação própria

Fluxo Normal

1. O leitor visualiza a sua própria avaliação.
2. O leitor clica em editar avaliação.
3. O leitor digita as atualizações.
4. O leitor clica em “Editar”.
5. O sistema valida as mudanças (linguagem ofensiva…).
6. O sistema salva as atualizações.
7. A avaliação é exibida atualizada para todos os leitores.

Fluxos Alternativos

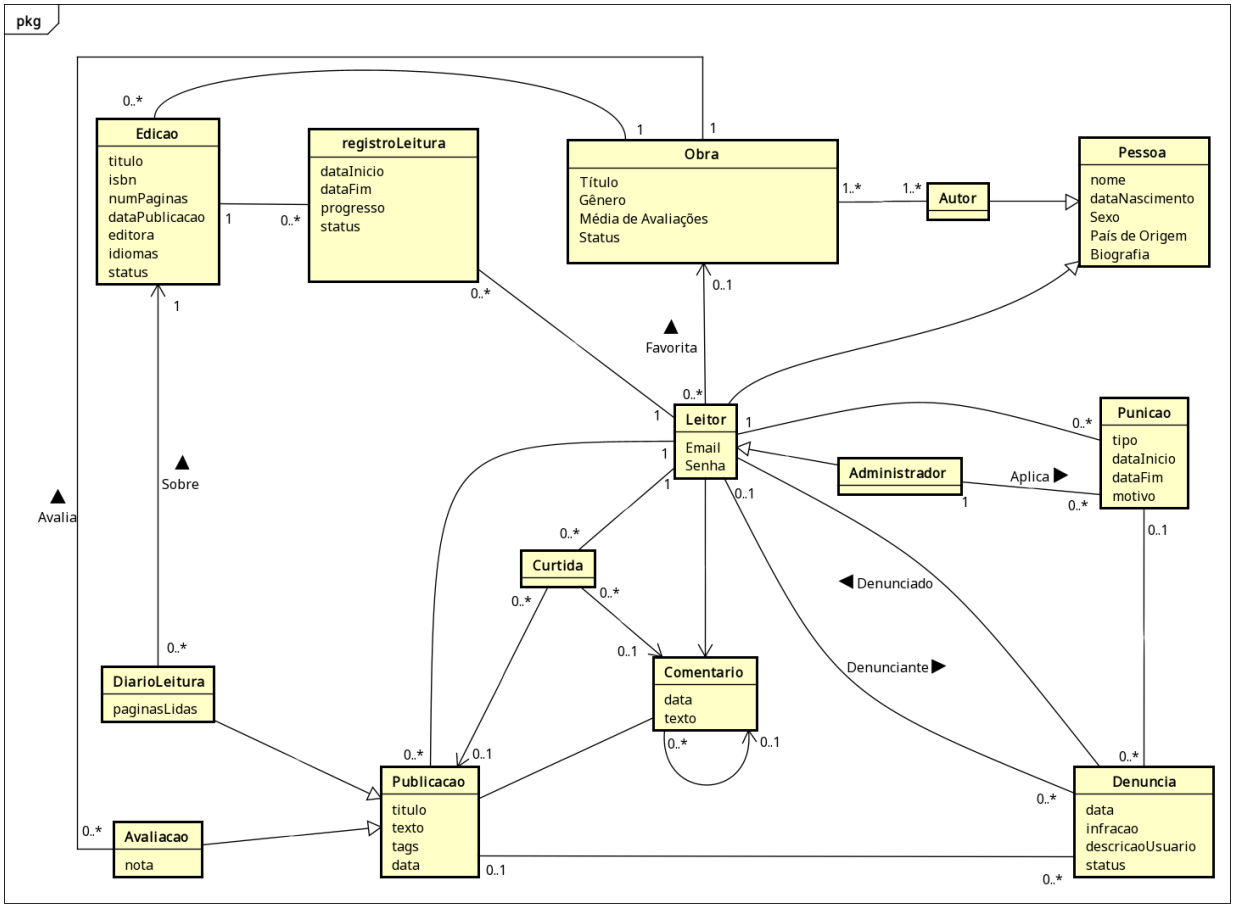
5a - Edição inválida ou ofensiva

1. O sistema detecta conteúdo inválido (linguagem ofensiva, links maliciosos…).
2. O sistema rejeita a atualização e informa o motivo.
3. O leitor pode reescrever e editar a avaliação.

6 Modelo Conceitual Estrutural

O modelo conceitual estrutural visa capturar e descrever as informações (classes, associações e atributos) que o sistema deve representar para prover as funcionalidades descritas nas seções anteriores. A seguir, é apresentado o diagrama de classes deste módulo, seguido de uma descrição que versa sobre suas classes e associações.

Figura 2 - Modelo Conceitual Estrutural



Fonte: Elaborado pelo Autor

Entidades Principais:

Pessoa

- Superclasse com informações gerais (nome, data de nascimento, sexo, país de origem e biografia)

Leitor, Autor e Administrador

- Leitor e Autor herdam de Pessoa

- **Leitor**: Entidade principal que interage com o sistema e gerencia suas preferências e atividades. Atributos adicionais incluem: email e senha.
- **Autor**: Autor do livro (sem atributos adicionais).

- **Administrador:** Herda de Leitor, tem mais funcionalidades e permissões (listado no Diagrama de Casos de Uso) porém não possui atributos adicionais.

Obra & Edição

- **Obra**: livro em si (título, média das avaliações, gênero e status).
- **Edicao**: versão específica da obra (título, ISBN, número de página, data de publicação, editora, idiomas e status).
- Um livro pode ter múltiplas edições.

Leitura & Registros

- **Registro_Leitura**: registro de leitura do leitor.
- **Diario_Leitura**: diário publicado pelo leitor sobre a leitura.
- **Avaliacao**: avaliação feita pelo leitor.

Interações

- **Comentário**: comentários sobre obras.
- **Publicacao:** compartilhamento de conteúdo.
- **Curtida:** registrar um "like" dado em uma Publicacao ou Comentario.